102 [分析下期末] 2011–2012 学年第二学期《工科数学分析》期末考试试题（B 卷）

一、填空题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\mathrm{e}^x} =$ _____.

2. 设 $f(x-y,\ln x)=\dfrac{(x-y)^2\mathrm{e}^x}{x\mathrm{e}^y\ln x^x}$，则 $f(x,y)=$ _____.

3. 函数 $z=x+(y-1)\arcsin\sqrt{\dfrac{x}{y}}$ 的一阶偏导数 $z_x(0,1)=$ _____.

4. 已知 $(2xy^3-y^2\cos x)\,\mathrm{d}x+(1-2y\sin x+3x^2y^2)\,\mathrm{d}y$ 为某二元函数 $f(x,y)$ 的全微分，则 $f(x,y)=$ _____.

5. 设 $F(\alpha)=\displaystyle\int_0^{\alpha}\frac{\ln(1+\alpha x)}{x}\,\mathrm{d}x$，则 $F'(\alpha)=$ _____.

6. 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线共有 _____ 条.

7. 设向量场 $\vec{A}=-8z^2\vec{i}+(x^3+12)y\vec{j}-2x^2z^2\vec{k}$，则 $\mathrm{rot}\,\vec{A}=$ _____.

8. 设 $F(t)=\displaystyle\iiint_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}v$，其中 f 为连续函数，$f'(0)$ 存在，且 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{t\to0}\dfrac{F(t)}{\pi t^4}=$ _____.

二、单选题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处四条性质 ① 连续，② 两个偏导数连续，③ 可微，④ 两个偏导数存在. 则下列蕴含关系正确的是（　　）.

A. ② → ③ → ①　　B. ③ → ② → ①　　C. ③ → ④ → ①　　D. ③ → ① → ④

2. 设上半球体 $V=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le1, z\ge0\}$，则下列等式错误的是（　　）.

A. $\displaystyle\iiint_{(V)} x\,\mathrm{d}V=0$　　B. $\displaystyle\iiint_{(V)} y\,\mathrm{d}V=0$　　C. $\displaystyle\iiint_{(V)} z\,\mathrm{d}V=0$　　D. $\displaystyle\iiint_{(V)} xy\,\mathrm{d}V=0$

3. 函数 $f(x,y)=x^2+xy+y^2-3x-6y$ 在点 $(0,3)$ 处（　　）.

A. 不是驻点　　B. 是驻点但不是极值点　　C. 是极小值点　　D. 是极大值点

4. 设 $p_n=\dfrac{a_n+|a_n|}{2}, q_n=\dfrac{a_n-|a_n|}{2}$ $(n=1,2,\cdots)$，则下列命题正确的是（　　）.

A. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

B. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

C. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定

D. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定

5. 设 L_1 与 L_2 是包含原点在内的两条同向简单闭曲线，L_2 在 L_1 的内部，若已知 $\oint\limits_{L_2} \dfrac{2x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2} = k$（$k$ 为常数），则有 $\oint\limits_{L_1} \dfrac{2x\,\mathrm{d}x + y\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$（　　）.

A. 等于 k　　B. 等于 $-k$　　C. 大于 k　　D. 不一定等于 k，与 L_1 的形状有关

三、（18 分）简答题

1. 本大题共 3 个小题，每小题 6 分，共 18 分.

(1) 设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 为一点集，$\boldsymbol{f} = (f_1, f_2, \cdots, f_m) : A \to \mathbb{R}^m$ 为一元向量值函数. 证明：$\boldsymbol{f}$ 在 A 上连续等价于它的每个分量函数 f_k 在 A 上连续 $(k = 1, 2, \cdots, m)$.

(2) 计算曲线积分 $I = \int\limits_{(C)} x^3\,\mathrm{d}x + 3zy^2\,\mathrm{d}y - x^2y\,\mathrm{d}z$，其中 (C) 是从点 $A(3,2,1)$ 到点 $B(0,0,0)$ 的直线段.

(3) 当 $x > -1$ 时，$f(x)$ 连续并可微，且 $f(0) = \dfrac{6}{5}$，对半平面 $x > -1$ 上的任一分段光滑闭曲线 (C)，恒有 $\oint\limits_{(C)} \left(y - 5y\mathrm{e}^{-2x} f(x)\right)\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{-2x} f(x)\,\mathrm{d}y = 0$，求函数 $f(x)$.

2. （8 分）函数 f, g 有连续导数，令 $F = yf\left(\dfrac{x}{y}\right) + xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$，证明

$$x\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 0$$

3. （8 分）要造一个容积等于 V 的长方体无盖水池，应如何选择水池的尺寸可使表面积最小?

4. （8 分）设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z = 2 - x^2 - y^2$ 所围成的立体，求 Ω 的表面积 S.

5. （9 分）计算曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{(x^2 - yx)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + (y^2 - zx)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x + 2z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2} + z}$，其中 S 是锥面 $z = 1 - \sqrt{x^2+y^2}$ $(0 \le z \le 1)$ 的上侧.

6. （5 分）讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\mathrm{e}^{1/\sqrt{n}} - 1 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性. 若收敛，是绝对收敛还是条件收敛?